BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO KỸ NĂNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY (PCCC) & THOÁT NẠN KHẨN CẤP TẠI DOANH NGHIỆP

Chương Trình Đào Tạo Chuẩn Hóa Theo Luật PCCC & Quy Chuẩn An Toàn Quốc Gia

Dành cho Cán bộ Quản lý, Nhân viên Doanh nghiệp, Đội PCCC Cơ sở & Người lao động

Mục tiêu đào tạo:	Trang bị kiến thức khoa học về sự cháy, nguyên tắc phòng ngừa cháy nổ; thuần thục kỹ năng vận hành bình chữa cháy xách tay và kỹ năng thoát nạn sinh tồn.
Cấu trúc khóa học:	Gồm 03 Bài học chuyên sâu + Tình huống thực tế + Video bài giảng trực quan + Trắc nghiệm cuối bài + Đề kiểm tra tổng thể cuối khóa (15 câu).
Phương pháp đào tạo:	Kết hợp Lý thuyết chuyên sâu, Phân tích tình huống (Case study), Xem video bài giảng nghiệp vụ từ Cảnh sát PCCC và Đánh giá trắc nghiệm có đáp án.
Chuẩn đầu ra:	100% học viên nhận diện được nguy cơ cháy nổ, sử dụng thành thạo bình Bột/CO2 và biết cách tự thoát hiểm an toàn khi xảy ra hỏa hoạn.

MỤC LỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

- **Bài 1:** Kiến Thức Cơ Bản Về Cháy Nổ & Các Biện Pháp Phòng Ngừa Chủ Động (Lý thuyết, Tình huống, Video, Trắc nghiệm)
- **Bài 2:** Phương Tiện Chữa Cháy Ban Đầu & Kỹ Thuật Sử Dụng Bình Chữa Cháy Xách Tay (Bột ABC & Khí CO2, Video, Trắc nghiệm)
- **Bài 3:** Quy Trình Ứng Phó Khẩn Cấp & Kỹ Năng Thoát Nạn, Sinh Tồn Khi Hỏa Hoạn (Quy tắc 4 bước, Chống ngạt khói, Video, Trắc nghiệm)
- **Phần Cuối:** BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP TỔNG THỂ CUỐI KHÓA (15 Câu hỏi trắc nghiệm toàn diện, Bảng đáp án & Ma trận đánh giá)

BÀI 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CHÁY NỔ & CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CHỦ ĐỘNG

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Khái niệm khoa học về sự cháy & Mô hình Tứ diện cháy (Fire Tetrahedron)

Theo khoa học PCCC hiện đại, sự cháy là một phản ứng hóa học oxy hóa - khử tỏa nhiều nhiệt và phát ra ánh sáng. Trước đây, lý thuyết cổ điển mô tả sự cháy thông qua 'Tam giác cháy' (Fire Triangle) gồm 3 yếu tố: Chất cháy, Chất oxy hóa (Oxy) và Nguồn nhiệt. Tuy nhiên, để sự cháy có thể tự duy trì và bùng phát thành đám cháy thực thụ, khoa học đã chứng minh cần có yếu tố thứ 4, tạo nên mô hình Tứ diện cháy:

- **1.** Chất cháy (Combustible Material/Fuel): Tồn tại ở cả 3 trạng thái: rắn (gỗ, giấy, nhựa, vải), lỏng (xăng, dầu hỏa, cồn, dung môi hóa chất) và khí (gas LPG, khí methane, axetilen, hydro).
- **2.** Chất oxy hóa (Oxidizer): Chủ yếu là khí Oxy (O2) trong không khí. Khi nồng độ oxy trong môi trường vượt trên 14% - 15%, sự cháy có đủ điều kiện duy trì.
- **3.** Nguồn nhiệt (Heat/Ignition Source): Nhiệt độ đạt đến điểm bắt cháy (nhiệt lượng từ tia lửa điện, ngọn lửa trần, ma sát cơ học, phản ứng hóa học tỏa nhiệt, bức xạ mặt trời).
- **4.** Phản ứng dây chuyền hóa học (Chemical Chain Reaction): Quá trình các gốc tự do (free radicals) sinh ra liên tục duy trì phản ứng oxy hóa không ngừng nghỉ. Muốn dập tắt đám cháy triệt để, ta phải bẻ gãy ít nhất 1 trong 4 yếu tố này.

2. Phân loại đám cháy theo Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) & Tiêu chuẩn Quốc tế

Việc nhận diện chính xác loại đám cháy có ý nghĩa sống còn để lựa chọn chất chữa cháy và phương tiện dập lửa thích hợp, tránh trường hợp dùng sai chất chữa cháy gây bùng nổ nguy hiểm hơn:

- • Đám cháy loại A (Chất rắn): Cháy các vật liệu rắn hữu cơ thông thường khi cháy tạo thành than hồng (gỗ, tre, giấy, bìa carton, vải, rơm rạ, lốp cao su, nhựa tổng hợp).
- • Đám cháy loại B (Chất lỏng): Cháy các chất lỏng dễ cháy và chất rắn hóa lỏng (xăng, dầu diesel, dầu hỏa, benzen, cồn, sơn, hắc ín, mỡ bôi trơn). TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG NƯỚC DẬP ĐÁM CHÁY XĂNG DẦU vì xăng dầu nhẹ hơn nước, nổi lên trên làm ngọn lửa lan rộng.
- • Đám cháy loại C (Chất khí): Cháy các loại khí dễ cháy (khí gas LPG, khí thiên nhiên CNG, khí biogas, hydro, axetilen). Khi dập đám cháy loại C, nguyên tắc tiên quyết là phải KHÓA VAN CUNG CẤP KHÍ trước khi dập lửa.
- • Đám cháy loại D (Kim loại cháy): Cháy các kim loại hoạt động mạnh như nhôm (Al), magie (Mg), titan, natri, kali. Những kim loại này cháy ở nhiệt độ cực cao và phân hủy nước thành Hydro gây nổ dữ dội. Chỉ dùng bột chữa cháy chuyên dụng Class D hoặc cát khô mịn.
- • Đám cháy loại E (Thiết bị điện): Cháy các thiết bị, máy móc, đường dây đang mang điện (tủ điện, máy biến áp, máy vi tính, server). Phải dùng chất chữa cháy không dẫn điện (khí CO2, bột khô). Tuyệt đối cấm phun nước bọt trực tiếp khi chưa cắt điện.
- • Đám cháy loại K (Dầu mỡ bếp ăn): Cháy dầu mỡ thực vật hoặc mỡ động vật đun nấu trong nhà bếp, nhà hàng, khách sạn ở nhiệt độ cao. Cần dùng chăn dập lửa hoặc bình bọt hóa chất ướt (Wet Chemical). Tuyệt đối không hắt nước vào chảo dầu đang sôi vì sẽ tạo ra vụ nổ bốc lửa dạng quả cầu (Boil-over).

3. Các nguyên nhân gây cháy nổ hàng đầu tại Văn phòng & Gia đình

- **1.** Sự cố chập cháy hệ thống điện (chiếm > 70% tổng số vụ cháy): Dây dẫn điện quá tải, điểm nối lỏng lẻo phát sinh tia lửa điện, cắm quá nhiều thiết bị công suất cao (bình siêu tốc, lò vi sóng, bàn ủi, máy sưởi) vào cùng một ổ cắm kéo dài kém chất lượng, chuột cắn đứt vỏ cách điện.

- **2.** Bất cẩn trong sử dụng ngọn lửa trần và nguồn nhiệt: Vứt tàn thuốc lá chưa tắt hẳn vào thùng rác chứa giấy vụn; thắp hương thờ cúng không có người trông coi gần rèm cửa; sử dụng bếp gas cũ nát bị rò rỉ dây dẫn.
- **3.** Vi phạm an toàn khi hàn cắt kim loại: Thợ cơ khí thi công cải tạo văn phòng không che chắn bạt chống cháy, để xỉ hàn nóng hàng ngàn độ rơi trúng mút xốp, bìa carton hoặc vật liệu cách âm.
- **4.** Tích trữ hàng hóa sai quy định: Xếp chồng thùng hàng chèn sát bảng điện, tủ điện; xếp hàng hóa che khuất bình chữa cháy và lối thoát nạn cầu thang.

4. Các biện pháp phòng ngừa cháy nổ chủ động (Proactive Prevention)

- • Quản trị hệ thống điện an toàn: Trang bị Aptomat (CB) chống quá tải và chống giật (ELCB/RCBO) cho từng khu vực; kiểm tra định kỳ bằng camera nhiệt các mối nối; nghiêm cấm tự ý câu móc điện; rút phích cắm hoặc tắt công tắc các thiết bị điện không dùng trước khi rời văn phòng.
- • Nguyên tắc khoảng cách an toàn: Duy trì khoảng cách tối thiểu 0.5 mét từ bóng đèn chiếu sáng, chóa đèn halogen đến các hàng hóa, tài liệu dễ cháy; cách mép tủ điện ít nhất 1 mét.
- • Quản lý lối thoát nạn: Hành lang, cầu thang bộ thoát hiểm phải luôn thông thoáng 24/7; tuyệt đối không tận dụng chiếu nghỉ cầu thang làm kho chứa bàn ghế, phế liệu; cửa thoát nạn phải mở tự do theo chiều thoát nạn.
- • Triển khai phương châm '4 tại chỗ': Chỉ huy tại chỗ - Lực lượng tại chỗ - Phương tiện tại chỗ - Hậu cần tại chỗ. Đây là nền tảng giúp khống chế đám cháy ngay từ 'thời điểm vàng' (1-3 phút đầu).

NGUYÊN TẮC 'THỜI ĐIỂM VÀNG' TRONG PCCC

THỜI ĐIỂM VÀNG TRONG CHỮA CHÁY: 03 PHÚT ĐẦU TIÊN

Đám cháy từ lúc bùng phát đến khi phát triển tự do chỉ mất từ 3 đến 5 phút. Sau 5 phút, nhiệt độ có thể vượt ngưỡng 600°C - 800°C và phát sinh hiện tượng sập đổ cấu trúc hoặc khói độc bao trùm. Mọi nỗ lực phòng ngừa chủ động và xử lý dập lửa tại chỗ trong 3 phút đầu là yếu tố quyết định tính mạng và tài sản!

II. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TẬP XỬ LÝ DÀNH CHO HỌC VIÊN

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TOÁN XỬ LÝ: Phát hiện mùi khét và khói bốc ra từ ổ cắm điện khu vực in ấn văn phòng

Bối cảnh tình huống:

Vào lúc 17h15 chiều thứ Sáu, đa số nhân viên đang chuẩn bị ra về. Tại góc khu vực in ấn tầng 3, anh Tuấn phát hiện ổ cắm điện nối cho máy photocopy cỡ lớn và máy nước nóng lạnh đang bốc khói đen kịt, kèm theo tiếng xẹt tia lửa điện 'lách tách' và mùi nhựa khét nồng nặc. Một đồng nghiệp gần đó hoảng hốt định lấy cốc nước trên bàn hắt vào ổ cắm để dập khói.

Câu hỏi xử lý dành cho học viên:

1. Hành vi định hắt cốc nước vào ổ cắm điện của người đồng nghiệp tiềm ẩn nguy cơ chết người nào?
2. Là người có mặt tại hiện trường, anh Tuấn cần thực hiện ngay những bước xử lý nào theo đúng trình tự an toàn?
3. Doanh nghiệp cần áp dụng biện pháp kỹ thuật và quy định nào để ngăn chặn triệt để sự cố tương tự xảy ra?

Gợi ý phương án xử lý chuẩn mực của chuyên viên PCCC:

1. Phân tích nguy cơ: Hắt nước vào thiết bị đang có điện là hành vi cực kỳ nguy hiểm. Nước sinh hoạt chứa tạp chất dẫn điện, sẽ truyền dòng điện ngược lại cơ thể người hắt nước gây điện giật tử vong ngay lập tức, đồng thời gây nổ đoản mạch lớn hơn.
2. Trình tự xử lý tức thời của anh Tuấn:
   - Hô to ngăn chặn người đồng nghiệp hắt nước: 'Dừng lại, không được hắt nước, đang có điện!'.
   - Chạy ngay đến tủ điện phân phối tầng 3, gạt cầu dao (Aptomat) ngắt nguồn điện cấp cho khu vực in ấn.

- Nếu sau khi ngắt điện mà ổ cắm bốc cháy thành ngọn lửa nhỏ: Sử dụng bình chữa cháy khí CO2 hoặc bình bột dập tắt ngay gốc lửa.
- Báo ngay cho Đội PCCC cơ sở và phòng Hành chính Quản trị để kiểm tra toàn diện đường dây trước khi cấp điện lại.

3. Biện pháp phòng ngừa dài hạn: Tách riêng ổ cắm cho thiết bị công suất cao (máy photocopy, máy nóng lạnh); không cắm chung vào ổ cắm kéo dài; kiểm tra định kỳ tải điện của dây dẫn; ban hành quy định cấm cắm nối thiết bị bừa bãi.

III. VIDEO CLIP ĐÀO TẠO THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI 1

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: Kỹ năng thoát hiểm: Phòng chống cháy nổ do chập điện**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Trung tâm Tin tức VTV24 - Đài Truyền hình Việt Nam (12 phút 25 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=FBvOvN8ZG9c
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Quan sát các thực nghiệm chập cháy do quá tải dây dẫn điện; nguyên nhân dây điện sinh nhiệt khi cuộn tròn; tác hại của việc dùng ổ cắm lỏng lẻo và hướng dẫn ngắt cầu dao an toàn.*

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: PCCC - Những việc cần làm khi xảy ra CHÁY**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Kênh Giáo dục Kỹ năng Học để Làm (57 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=YjgGQPi80ps
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Xem tóm lược 4 bước xử lý căn bản khi phát hiện đám cháy: Báo động - Cắt điện - Dập lửa/Báo 114 - Thoát nạn.*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ: BÀI 1

Học viên đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn một đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D):

Câu 1: Mô hình 'Tứ diện cháy' (Fire Tetrahedron) hiện đại bao gồm 4 yếu tố cấu thành nào sau đây?

- A. Chất cháy, Khí Oxy, Nguồn nhiệt và Phản ứng dây chuyền hóa học
- B. Chất cháy, Khí Nitơ, Ánh sáng và Áp suất môi trường
- C. Nhiệt độ, Tia lửa điện, Khói độc và Carbon Dioxide
- D. Chất lỏng, Chất khí, Oxy và Kim loại cháy

Câu 2: Khi xảy ra đám cháy xăng dầu (Đám cháy Loại B), tại sao TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC dùng nước để dập lửa?

- A. Nước phản ứng hóa học với xăng dầu sinh ra khí độc Phosgene
- B. Xăng dầu nhẹ hơn nước và không tan trong nước, nước sẽ làm xăng dầu nổi lên và chảy lan rộng đám cháy
- C. Nước làm tăng nhiệt độ của ngọn lửa xăng dầu lên gấp đôi
- D. Nước sẽ bị đông cứng lại làm tắc nghẽn nguồn oxy

Câu 3: Khoảng cách an toàn tối thiểu theo quy chuẩn PCCC từ bóng đèn chiếu sáng hoặc nguồn nhiệt đến hàng hóa, tài liệu dễ cháy là bao nhiêu?

- A. Tối thiểu 0.1 mét
- B. Tối thiểu 0.2 mét
- C. Tối thiểu 0.5 mét
- D. Tối thiểu 1.5 mét

Câu 4: Phương châm cốt lõi '4 tại chỗ' trong công tác PCCC tại doanh nghiệp bao gồm những thành tố nào?

- A. Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Phương tiện tại chỗ, Hậu cần tại chỗ
- B. Cảnh sát tại chỗ, Xe cứu hỏa tại chỗ, Nước tại chỗ, Bệnh viện tại chỗ
- C. Kế hoạch tại chỗ, Báo cáo tại chỗ, Diễn tập tại chỗ, Kinh phí tại chỗ
- D. Bảo vệ tại chỗ, Nhân viên tại chỗ, Bình cứu hỏa tại chỗ, Còi báo tại chỗ

Câu 5: Đám cháy loại E theo quy chuẩn phân loại đám cháy là đám cháy phát sinh từ đối tượng nào?

- A. Đám cháy kim loại magie, nhôm cháy sáng
- B. Đám cháy thiết bị, dây dẫn và máy móc đang mang điện
- C. Đám cháy dầu mỡ ăn trong nhà bếp
- D. Đám cháy gỗ, giấy và rác thải hữu cơ

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT (BÀI 1):

• Câu 1: Đáp án A - Tứ diện cháy gồm 4 yếu tố: Chất cháy, Oxy (chất oxy hóa), Nguồn nhiệt và Phản ứng dây chuyền hóa học tự duy trì.
• Câu 2: Đáp án B - Xăng dầu có khối lượng riêng nhẹ hơn nước (~0.7 - 0.8 g/cm3), khi dội nước xăng dầu sẽ nổi lên trên mặt nước và trôi lan ra xung quanh, khiến đám cháy lan rộng nghiêm trọng.
• Câu 3: Đáp án C - Quy chuẩn an toàn PCCC quy định khoảng cách từ đèn chiếu sáng, chóa đèn tỏa nhiệt đến vật tư, hàng hóa dễ cháy phải tối thiểu từ 0.5 mét trở lên để tránh hiện tượng truyền nhiệt bắt cháy.
• Câu 4: Đáp án A - Phương châm 4 tại chỗ chuẩn: Chỉ huy tại chỗ, Lực lượng tại chỗ, Phương tiện tại chỗ và Hậu cần tại chỗ.
• Câu 5: Đáp án B - Đám cháy loại E là đám cháy các thiết bị điện đang mang điện, đòi hỏi chất chữa cháy không dẫn điện như bình khí CO2 hoặc bình bột khô.

BÀI 2: PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY BAN ĐẦU & KỸ THUẬT SỬ DỤNG BÌNH CHỮA CHÁY XÁCH TAY

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Tổng quan về các phương tiện chữa cháy ban đầu tại cơ sở

Phương tiện chữa cháy ban đầu là những thiết bị, dụng cụ được trang bị tại chỗ để dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh. Các phương tiện cơ bản bao gồm:

- • Bình chữa cháy xách tay: Bình bột khô (BC, ABC) và Bình khí CO2 (MT3, MT5).
- • Chăn chữa cháy chuyên dụng (Fire Blanket): Làm bằng sợi thủy tinh chống cháy, chịu nhiệt lên đến 550°C - 1000°C, dùng dập cháy chảo dầu hoặc phủ trùm lên người bị cháy.
- • Cát chữa cháy và xẻng: Dùng dập cháy xăng dầu tràn trên mặt sàn phẳng hoặc ngăn chất lỏng cháy chảy lan.
- • Hệ thống họng nước chữa cháy vách tường: Gồm van chặn, cuộn vòi rulo, lăng phun báng súng kết nối với nguồn nước áp lực cao của tòa nhà.

2. Bình chữa cháy dạng bột khô (Ký hiệu MFZ / MFZL)

- • Ký hiệu nhận biết: Trên thân bình có ghi chữ MFZ (bình bột BC) hoặc MFZL (bình bột ABC). Thân bình sơn màu đỏ, có gắn đồng hồ đo áp suất ở cụm van.
- • Cấu tạo & Nguyên lý: Bên trong chứa bột chữa cháy NaHCO3 hoặc (NH4)2HPO4 được nén cùng khí đẩy Nitơ (N2) khô. Khi bóp van, khí đẩy tống bột ra ngoài qua vòi phun. Bột dạt vào ngọn lửa sẽ phân hủy nhiệt sinh ra khí CO2 làm ngạt, đồng thời tạo màng phủ cách ly chất cháy với oxy và bẻ gãy phản ứng dây chuyền.
- • Cách kiểm tra đồng hồ áp suất (Áp kế):
- - Kim chỉ Vạch XANH (1.2 - 1.4 MPa): Áp suất khí đẩy tiêu chuẩn, bình hoạt động hoàn hảo.
- - Kim chỉ Vạch ĐỎ (< 1.2 MPa): Bình bị tụt áp, rò rỉ khí đẩy, KHÔNG ĐỦ ÁP LỰC ĐỂ PHUN, cần bảo dưỡng nạp lại.
- - Kim chỉ Vạch VÀNG (> 1.4 MPa): Áp suất tăng cao do để ngoài trời nắng hoặc nạp quá áp, cần hạ nhiệt độ bảo quản.
- • Ưu điểm & Nhược điểm: Dập cháy nhanh, an toàn cho người dùng, giá thành rẻ. Tuy nhiên, bột có tính muối ăn mòn, cặn bột rất mịn bám dính làm HƯ HỎNG CÁC BO MẠCH VI TÍNH, SERVER, MÁY MÓC ĐIỆN TỬ TINH VI.

3. Bình chữa cháy dạng khí CO2 (Ký hiệu MT / MT3, MT5)

- • Ký hiệu nhận biết: Trên thân ghi MT3 (chứa 3kg khí) hoặc MT5 (chứa 5kg khí). Thân bình bằng thép đúc rất dày và nặng. ĐẶC ĐIỂM QUAN TRỌNG: KHÔNG CÓ ĐỒNG HỒ ĐO ÁP SUẤT; LOA PHUN TO HÌNH CÁI PHỄU bằng nhựa cứng gắn sát cụm van.
- • Cấu tạo & Nguyên lý: Khí CO2 được nén lỏng ở áp suất cực cao (~50 - 60 atm). Khi bóp cò, khí CO2 lỏng phun ra ngoài giãn nở tức thì tạo thành tuyết khí CO2 ở nhiệt độ CỰC LẠNH (-79°C). Cơ chế dập tắt là làm lạnh sâu và làm loãng nồng độ oxy vùng cháy xuống dưới 14%.
- • Ưu điểm: Sạch hoàn toàn, tự bay hơi không để lại bất kỳ cặn bẩn nào, BẢO VỆ TUYỆT ĐỐI MÁY MÓC CHÍNH XÁC, PHÒNG SERVER, TỦ ĐIỆN CAO CẤP.
- • CẢNH BÁO TỬ HUYỆT KHI DÙNG BÌNH CO2:
- 1. NGUY CƠ BỎNG LẠNH (-79°C): Tuyệt đối không chạm tay vào loa phun, cổ bình hoặc kim phun khi đang xịt. Chỉ cầm vào tay cầm nhựa cách nhiệt hoặc quai xách của bình!
- 2. NGUY CƠ NGẠT KHÍ TRONG PHÒNG KÍN: Không phun trong phòng kín hẹp không có lối thoát vì CO2 sẽ choán hết oxy gây ngạt người chữa cháy. Luôn đứng quay lưng ra phía cửa thoát hiểm.

- 3. TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG DẬP KIM LOẠI NÓNG ĐỎ (Nhôm, Magie, than hồng...): Khí CO2 ở nhiệt độ cao sẽ bị kim loại khử tạo ra khí CO (Carbon Monoxide) cực độc và gây nổ lớn (CO2 + Mg -> 2MgO + C; C + CO2 -> 2CO).

4. Bảng so sánh chuyên sâu phân biệt Bình Bột và Bình Khí CO2

Tiêu chí phân biệt	Bình Bột (MFZ / ABC)	Bình Khí CO2 (MT3 / MT5)
Đồng hồ áp suất	CÓ đồng hồ đo áp suất (Đỏ - Xanh - Vàng)	KHÔNG CÓ đồng hồ áp suất
Đặc điểm vòi / loa phun	Vòi cao su nhỏ, mềm, đầu vòi thu nhỏ	Loa phun to hình phễu bằng nhựa cứng
Chất chữa cháy & Cặn	Bột hóa chất mịn, để lại cặn bẩn ăn mòn bo mạch	Khí CO2 hóa tuyết (-79°C), bay hơi sạch 100%
Ứng dụng tối ưu	Kho hàng, bãi xe, ngoài trời, đám cháy gỗ, giấy	Phòng Server, tủ điện, thiết bị công nghệ cao
Nguy cơ an toàn đặc thù	Bột cản tầm nhìn và gây sặc khi hít phải	BỎNG LẠNH (-79°C) nếu chạm vào loa phun; gây ngạt

5. Kỹ thuật thao tác chuẩn sử dụng bình chữa cháy theo Quy tắc P-A-S-S

Quy tắc PASS là tiêu chuẩn quốc tế được áp dụng trong mọi khóa huấn luyện PCCC chuyên nghiệp:

- **1.** P - PULL (Rút chốt an toàn): Đặt bình vững vàng trên sàn hoặc xách chắc tay, một tay giữ cổ bình, tay kia xỏ ngón vào chốt rút mạnh ngang để đứt dây chì niêm phong.
- **2.** A - AIM (Hướng loa phun): Nâng bình lên, hướng loa/vòi phun vào GỐC NGỌN LỬA (Base of the fire). Tuyệt đối không xịt vào ngọn lửa lơ lửng bên trên vì nhiệt độ ngọn lửa chỉ bị dập tắt khi chất cháy ở gốc ngưng phát nhiệt.
- **3.** S - SQUEEZE (Bóp van/cò bóp): Dùng lực bàn tay bóp mạnh mỏ vịt để giải phóng luồng chất chữa cháy liên tục.
- **4.** S - SWEEP (Quét qua lại): Quét vòi phun qua lại hình cánh quạt từ mép ngoài tiến dần vào trung tâm đám cháy cho đến khi ngọn lửa tắt hoàn toàn.
- Nguyên tắc vị trí đứng: Luôn đứng ở ĐẦU HƯỚNG GIÓ (nếu ngoài trời) để tránh tạt khói lửa vào người; đứng cách gốc lửa từ 1.5m đến 2.5m; nếu trong phòng phải ĐỨNG QUAY LƯNG RA CỬA THOÁT HIỂM để có đường rút lui an toàn.

II. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TẬP XỬ LÝ DÀNH CHO HỌC VIÊN

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TOÁN XỬ LÝ: Xử lý đám cháy chập điện tại Phòng Server trung tâm của công ty

Bối cảnh tình huống:
Vào giờ nghỉ trưa, chuông báo cháy phòng Server tầng 2 reo vang. Anh Hoàng (nhân viên IT) mở cửa phòng Server phát hiện một khối pin ắc quy UPS đang bốc cháy ngùn ngụt, khói khét lẹt. Trước cửa phòng Server có 2 bình chữa cháy: 1 bình bột ABC loại 4kg và 1 bình khí CO2 MT3 loại 3kg. Anh Hoàng vội vã chạy lại định xách bình bột ABC vào phun.

Câu hỏi xử lý dành cho học viên:

1. Việc anh Hoàng chọn bình bột ABC để xịt vào phòng Server có hợp lý không? Hậu quả đối với hệ thống thiết bị máy chủ là gì?
2. Loại bình chữa cháy nào là lựa chọn chính xác trong tình huống này? Hãy nêu các bước thao tác và lưu ý an toàn tính mạng khi bước vào dập lửa?
3. Nếu đám cháy bùng phát quá lớn vượt tầm khống chế của bình xách tay, anh Hoàng phải hành động như thế nào?

Gợi ý phương án xử lý chuẩn mực của chuyên viên PCCC:

1. Đánh giá sai lầm: Dùng bình bột ABC xịt vào phòng Server là sai lầm tai hại. Bột hóa chất rất mịn, có tính dẫn điện nhẹ và tính muối ăn mòn kim loại cực cao. Bột sẽ bị quạt tản nhiệt hút sâu vào bên trong hàng chục máy chủ (Server rack), làm chập cháy và phá hủy hoàn toàn vi mạch điện tử đắt tiền, không thể phục hồi dữ liệu.
2. Phương án chuẩn xác:
   - Phải chọn ngay BÌNH KHÍ CO2 (MT3). Khí CO2 sạch 100%, tự bay hơi, dập tắt lửa nhanh mà không gây hư hại linh kiện vi điện tử.
   - Thao tác: Rút chốt an toàn -> Cầm loa phun vào đúng phần tay cầm nhựa (tuyệt đối không nắm vào thân kim loại hoặc loa để tránh bỏng lạnh -79°C) -> Tiến vào vị trí cửa phòng, lưng hướng ra lối thoát -> Bóp cò xịt mạnh trực diện vào gốc lửa tủ UPS.
3. Kế hoạch dự phòng: Nếu sau 1 bình CO2 mà lửa không tắt hoặc khói quá đặc: Phải lập tức rút lui, đóng chặt cửa phòng Server lại để cô lập oxy, ấn nút kích hoạt hệ thống chữa cháy khí tự động FM200/Novec (nếu có), hô hoán sơ tán toàn tầng và gọi ngay 114.

III. VIDEO CLIP ĐÀO TẠO THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI 2

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: Hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an TP. Hồ Chí Minh (1 phút 17 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=b3-k2HYHEd4
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Xem cán bộ Cảnh sát PCCC TP.HCM thị phạm động tác xách bình, rút chốt kẹp chì, tư thế đứng đầu hướng gió và động tác bóp cò quét gốc lửa chuẩn xác.*

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: Cảnh sát PCCC hướng dẫn cách sử dụng bình Bột và bình Khí CO2**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Kênh Đào tạo Kỹ năng Hayri TV (5 phút 02 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=hvP2aufvgAs
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Phân tích cận cảnh sự khác biệt giữa bình bột và bình CO2; thực nghiệm dập lửa khay xăng và cảnh báo nguy cơ bỏng lạnh của loa phun bình CO2.*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ: BÀI 2

Học viên đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn một đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D):

Câu 1: Dấu hiệu bên ngoài rõ ràng nhất để phân biệt Bình Bột và Bình Khí CO2 xách tay là gì?

- A. Bình Bột có đồng hồ đo áp suất, vòi nhỏ; còn Bình CO2 không có đồng hồ, loa phun to hình phễu
- B. Bình Bột sơn màu xanh lá cây; còn Bình CO2 sơn màu đỏ tươi
- C. Bình Bột có 2 quai xách; còn Bình CO2 chỉ có 1 quai xách
- D. Bình Bột có thân bằng nhựa; còn Bình CO2 có thân bằng nhôm mỏng

Câu 2: Khi kiểm tra bình chữa cháy dạng bột, nếu kim đồng hồ áp suất chỉ vào 'VẠCH ĐỎ', điều đó có ý nghĩa gì?

- A. Bình đang chứa đầy khí nén ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu tốt nhất
- B. Bình bị tụt áp suất khí đẩy bên trong, không đủ áp lực để phun bột chữa cháy, cần nạp bảo dưỡng
- C. Bình bị quá áp suất nguy cơ nổ, cần xả bớt bột ra ngoài
- D. Bình chỉ dùng được cho đám cháy xăng dầu, không dùng cho đám cháy gỗ

Câu 3: Tại sao khi dập đám cháy thiết bị điện tử tinh vi, phòng Server máy chủ, người ta ƯU TIÊN chọn bình khí CO2 thay vì bình bột?

- A. Vì bình CO2 có giá thành rẻ hơn bình bột rất nhiều
- B. Vì khí CO2 khi bay hơi sạch hoàn toàn, không để lại cặn muối ăn mòn phá hủy các vi mạch điện tử
- C. Vì bình CO2 có trọng lượng nhẹ hơn bình bột gấp 3 lần
- D. Vì bình bột không có khả năng dập lửa thiết bị điện

Câu 4: Ký tự 'P-A-S-S' trong quy tắc sử dụng bình chữa cháy chuẩn quốc tế viết tắt của 4 thao tác nào?

- A. Pull (Rút chốt) - Aim (Hướng gốc lửa) - Squeeze (Bóp van) - Sweep (Quét qua lại)
- B. Push (Đẩy) - Alert (Báo động) - Stop (Dừng lại) - Save (Cứu nạn)
- C. Power (Cắt điện) - Alarm (Chuông reo) - Spray (Phun) - Safe (An toàn)
- D. Prepare (Chuẩn bị) - Air (Thông gió) - Strike (Đánh lửa) - Shake (Lắc bình)

Câu 5: Khi sử dụng bình chữa cháy khí CO2 (MT3, MT5), lưu ý an toàn tính mạng quan trọng nhất đối với người chữa cháy là gì?

- A. Phải lắc thật mạnh bình 5 lần trước khi rút chốt
- B. Tuyệt đối không chạm tay trực tiếp vào loa phun kim loại/nhựa để tránh bị bỏng lạnh (-79°C)
- C. Phải đứng xuôi theo chiều gió thổi ngược vào người
- D. Phải đổ thêm nước vào bình trước khi bóp cò

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT (BÀI 2):

• Câu 1: Đáp án A - Bình Bột luôn có đồng hồ đo áp kế và vòi cao su nhỏ; Bình CO2 không có đồng hồ do nén áp suất lỏng và loa phun to hình phễu bằng nhựa cứng chịu nhiệt.
• Câu 2: Đáp án B - Vạch Đỏ báo hiệu áp suất khí đẩy tụt dưới mức tối thiểu (< 1.2 MPa), không tống được bột ra ngoài khi bóp cò.
• Câu 3: Đáp án B - Khí CO2 bay hơi 100% không để lại cặn bẩn, trong khi bột chữa cháy bám dính và ăn mòn bo mạch điện tử phá hủy thiết bị.
• Câu 4: Đáp án A - Quy tắc PASS chuẩn: Pull (Rút chốt an toàn) -> Aim (Hướng loa vào gốc ngọn lửa) -> Squeeze (Bóp cò/van bóp) -> Sweep (Quét qua lại đều tay).
• Câu 5: Đáp án B - Khí CO2 thoát ra ngoài ở nhiệt độ cực lạnh -79°C, nếu chạm tay vào loa phun sẽ bị bỏng lạnh hoại tử da mô cực kỳ nguy hiểm.

BÀI 3: QUY TRÌNH ỨNG PHÓ TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP & KỸ NĂNG THOÁT NẠN, SINH TỒN KHI HỎA HOẠN

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Quy trình 4 bước chuẩn xử lý khi phát hiện đám cháy (Tiêu lệnh PCCC)

Khi bất ngờ phát hiện khói hoặc đám cháy trong tòa nhà, mọi cá nhân phải giữ bình tĩnh và thực hiện lập tức chuỗi phản ứng 4 bước:

- • BƯỚC 1: BÁO ĐỘNG KHẨN CẤP. Hô to 'CHÁY! CHÁY! CHÁY!' để cảnh báo mọi người xung quanh; lập tức đập kính ấn nút báo cháy khẩn cấp (Manual Call Point) gắn ở hành lang cạnh cửa thoát hiểm để kích hoạt chuông toàn tòa nhà.
- • BƯỚC 2: CẮT ĐIỆN KHU VỰC CHÁY. Nhanh chóng ngắt cầu dao, Aptomat tổng của khu vực có cháy nhằm triệt tiêu nguồn nhiệt sinh thêm và ngăn ngừa nguy cơ điện giật cho người thoát nạn và lực lượng cứu hỏa.
- • BƯỚC 3: DẬP LỬA & CỨU NGƯỜI (NẾU AN TOÀN). Nếu đám cháy còn nhỏ mới phát sinh, sử dụng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Đồng thời hướng dẫn người già, trẻ nhỏ, người khuyết tật di chuyển ra cửa thoát hiểm.
- • BƯỚC 4: GỌI NGAY ĐẦU SỐ 114 (CẢNH SÁT PCCC & CNCH). Bấm 114 trên điện thoại (miễn cước). Cung cấp 3 thông tin sống còn: (1) Địa chỉ chính xác nơi cháy (tên tòa nhà, số nhà, ngõ phố); (2) Loại chất cháy và vị trí tầng cháy; (3) Có người mắc kẹt hay không và số lượng người dự kiến.

2. Mối nguy hại chết người hàng đầu: Khói độc & Khí ngạt

Thống kê thực tế cho thấy hơn 85% trường hợp tử vong trong hỏa hoạn KHÔNG PHẢI DO BỊ BỎNG LỬA, mà do HÍT PHẢI KHÓI ĐỘC VÀ KHÍ NGẠT dẫn đến hôn mê và ngưng thở chỉ trong vòng 1 đến 3 phút:

- • Khí CO (Carbon Monoxide): Khí không màu, không mùi, có ái lực với Hemoglobin trong hồng cầu cao gấp 250 lần so với Oxy. Hít phải CO làm cơ thể mất oxy tế bào đột ngột, gây tê liệt chân tay, mất tri giác và tử vong nhanh chóng.
- • Khí HCN (Hydro Cyanide): Sinh ra khi cháy các vật liệu nhựa, mút xốp, cao su tổng hợp, thảm trải sàn. HCN là chất kịch độc làm ức chế men hô hấp tế bào.
- • Quy luật phân tầng của khói: Do không khí nóng giãn nở nhẹ hơn không khí lạnh, toàn bộ khói độc và hơi nóng có nhiệt độ 300°C - 600°C luôn CUỘN LÊN CAO VÀ ÉP TỪ TRẦN NHÀ XUỐNG DẦN. Lớp không khí sạch nhất và mát nhất luôn NẰM SÁT MẶT SÀN (cách sàn 20 - 40 cm).

3. Kỹ năng di chuyển thoát hiểm sinh tồn trong khói đặc

- **1.** Tư thế di chuyển chuẩn: HẠ THẤP TRỌNG TÂM NGAY LẬP TỨC. Cúi gập người, đi khom lưng, hoặc bò sát sàn nhà bằng hai bàn tay và hai đầu gối, giữ đầu cách mặt sàn khoảng 20-30cm để hít thở lớp dưỡng khí sót lại.
- **2.** Bảo vệ đường hô hấp: Sử dụng khăn mặt, khẩu trang, vạt áo hoặc bất kỳ mảnh vải nào TẨM ƯỚT NƯỚC gấp làm nhiều lớp che kín cả mũi và miệng. Lớp nước và sợi vải hoạt động như một màng lọc cơ học giúp lọc bớt bụi than độc hại và làm mát luồng khí nóng trước khi vào phổi.
- **3.** Định hướng trong bóng tối: Khi khói dày đặc làm mất tầm nhìn và hệ thống điện chiếu sáng bị ngắt, DÙNG MU BÀN TAY SỜ MEN THEO CHÂN TƯỜNG để xác định phương hướng dẫn đến cửa thoát nạn, tránh bị lạc vào góc cụt.

4. Kỹ thuật kiểm tra cửa & Kỹ thuật chống khói cô lập phòng (Shelter in Place)

- • Nguyên tắc kiểm tra cửa: Trước khi mở bất kỳ cánh cửa phòng nào trên đường thoát hiểm, TUYỆT ĐỐI KHÔNG DÙNG LÒNG BÀN TAY NẮM NGAY TAY CẦM KIM LOẠI! Dùng MU BÀN TAY sờ nhẹ kiểm tra nhiệt độ của tay nắm và bề mặt cánh cửa.
- • Nếu cửa NÓNG hoặc thấy khói luồn qua khe cửa: Tuyệt đối KHÔNG MỞ CỬA! Vì bên ngoài lửa đang cháy lớn, mở cửa sẽ tạo luồng gió hút oxy khiến ngọn lửa bùng nổ tạt thẳng vào mặt (Backdraft).
- • Phương pháp 'Cô lập phòng' (Shelter in Place) khi bị mắc kẹt:
- - Đóng chặt cửa phòng lại. Lấy chăn, ga trải giường, khăn, quần áo tẩm ướt nước NHÉT KÍN TẤT CẢ CÁC KHE HỞ xung quanh khung cửa và lỗ thông gió để chặn khói lọt vào.
- - Di chuyển ra phía cửa sổ, ban công thông thoáng. Vẫy khăn sáng màu, dùng đèn pin điện thoại báo hiệu kêu cứu.
- - Gọi ngay 114 báo rõ: 'Tôi đang ở phòng số..., tầng số..., tòa nhà... đang bị cô lập, phòng đã được chèn kín khói'.
- • Nếu cửa MÁT: Mở hé cánh cửa thật từ từ, nép người phía sau cánh cửa để lấy cửa làm lá chắn; nếu thấy hành lang chưa bị khói lửa bao trùm thì nhanh chóng men theo lối cầu thang bộ thoát ra ngoài.

5. Các nguyên tắc an toàn sống còn

- TUYỆT ĐỐI KHÔNG SỬ DỤNG THANG MÁY: Khi hỏa hoạn, hệ thống điện lưới tòa nhà sẽ bị ngắt tự động hoặc nguồn điện bị chập cháy, thang máy sẽ ngừng hoạt động giữa chừng biến cabin thành chiếc bẫy rùng rợn. Hơn nữa, trục giếng thang máy hoạt động như một chiếc 'ống khói khổng lồ' hút toàn bộ nhiệt và khí độc lên trên. LUÔN LUÔN DÙNG THANG BỘ THOÁT HIỂM CÓ CỬA CHỐNG CHÁY ĐÓNG KÍN.
- Kỹ thuật 'DỪNG LẠI - NẰM XUỐNG - LĂN TRÒN' (Stop, Drop and Roll): Nếu chẳng may quần áo trên người bị bắt lửa:
- - DỪNG LẠI (Stop): Tuyệt đối không chạy! Vì gió khi chạy sẽ thổi bùng ngọn lửa cháy mạnh hơn.
- - NẰM XUỐNG (Drop): Nằm ngay xuống sàn, lấy hai tay che kín mặt bảo vệ mắt và đường hô hấp.
- - LĂN TRÒN (Roll): Lăn tròn người qua lại liên tục trên mặt sàn để ép ngọn lửa thiếu oxy tự tắt.

II. TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TẬP XỬ LÝ DÀNH CHO HỌC VIÊN

TÌNH HUỐNG THỰC TẾ & BÀI TOÁN XỬ LÝ: Kỹ năng sinh tồn khi mắc kẹt khói hỏa hoạn tại tầng 8 tòa nhà văn phòng

Bối cảnh tình huống:
Lúc 14h30 chiều, còi báo cháy tòa nhà cao 15 tầng hú vang dữ dội. Mở cửa phòng làm việc tầng 8 ra hành lang, anh Thắng thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ tầng 7 theo trục cầu thang bộ, tầm nhìn chỉ còn dưới 1 mét, mùi nhựa cháy ngột ngạt. Nhiều đồng nghiệp hoảng hốt chen lấn chạy ra phía thang máy bấm nút gọi thang. Lối thang bộ đi xuống đã bị khói đen chặn kín.

Câu hỏi xử lý dành cho học viên:
1. Việc đám đông nhân viên chạy lại bấm nút thang máy là đúng hay sai? Hậu quả thảm khốc có thể xảy ra là gì?
2. Trong điều kiện thang bộ đi xuống đã bị khói độc bao vây, anh Thắng và các đồng nghiệp nên lựa chọn phương án thoát nạn nào?
3. Trình bày chi tiết các hành động sinh tồn mà anh Thắng cần làm để bảo vệ nhóm của mình an toàn?

Gợi ý phương án xử lý chuẩn mực của chuyên viên PCCC:
1. Phân tích sai lầm: Hành vi chạy lại bấm thang máy là cực kỳ sai lầm và nguy hiểm đến tính mạng. Khi cháy, điện tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào, cabin thang máy sẽ kẹt lơ lửng giữa các tầng. Giếng thang máy hút khói độc lên cực nhanh khiến người bên trong ngạt thở tử vong chỉ sau vài chục giây.
2. Phương án thoát nạn chính xác:
- Hô to ngăn mọi người không được vào thang máy: 'Không đi thang máy, thang máy mất điện sẽ chết ngạt!'.
- Kiểm tra lối thang bộ đi LÊN SÂN THƯỢNG: Nếu cửa thang thoát hiểm lên tầng thượng còn an toàn, khói chưa bao trùm, di chuyển khom lưng bò lên sân thượng thoáng khí để chờ trực thăng hoặc cứu hộ.
- Nếu cả 2 hướng thang bộ đều bị khói chặn: Phải áp dụng ngay giải pháp 'CÔ LẬP TRONG PHÒNG' (Shelter

in Place).
3. Các bước sinh tồn cụ thể:
- Đưa mọi người quay trở lại phòng làm việc có cửa sổ hoặc ban công hướng ra mặt tiền tòa nhà, đóng sập cửa chính lại.
- Lấy toàn bộ rèm cửa, áo khoác, khăn lau nhúng đẫm nước từ nhà vệ sinh, chèn chặt kín khít toàn bộ khe hở đáy cửa và viền cửa sổ hành lang.
- Mở toang cửa sổ ban công bên ngoài để thông khí sạch, dùng vải sáng màu vẫy liên tục và bật đèn flash điện thoại ra hiệu.
- Gọi ngay 114 báo chính xác: 'Có 10 người đang kẹt tại phòng 802 tầng 8, mặt trước tòa nhà, cửa đã chèn ướt, xin cứu viện khẩn cấp!'.

III. VIDEO CLIP ĐÀO TẠO THỰC TẾ LIÊN QUAN ĐẾN BÀI 3

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: Alo 114: Kỹ năng thoát hiểm khi cháy – Bí kíp 'sống còn' giữa lằn ranh sinh tử**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Truyền hình Công an Nhân dân - ANTV (14 phút 29 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=Yg1u4wIn8LU
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Xem hướng dẫn thực tế của các chiến sĩ Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp: Kỹ thuật bò men chân tường, kỹ thuật chèn vải ướt cô lập phòng chống ngạt khói, tư thế tự vệ và cách liên lạc với tổng đài 114.*

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: Hướng dẫn 8 kỹ năng thoát nạn khi có cháy ở nhà cao tầng**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Kênh PCCC Chuyên Nghiệp (Fire Channel) (53 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=2V1EW08AyQk
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Tóm tắt súc tích 8 kỹ năng vàng: Không hoảng loạn, dùng khăn ướt, không dùng thang máy, cách kiểm tra cửa nóng, cách ra hiệu cứu nạn ban công.*

VIDEO HỌC TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BÀI HỌC:

- **Tên Video: 9 kỹ năng thoát khỏi đám cháy ở chung cư bạn nên biết**
- Kênh / Đơn vị sản xuất: Báo Điện Tử VnExpress (2 phút 14 giây)
- Link xem video trực tiếp: http://www.youtube.com/watch?v=fb43mwBfiFg
- *Trọng tâm quan sát khi xem: Đồ họa mô phỏng sinh động cách di chuyển thoát hiểm từ chung cư cao tầng và lưu ý về cửa chống cháy.*

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐÁNH GIÁ: BÀI 3

Học viên đọc kỹ câu hỏi và lựa chọn một đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D):

Câu 1: Thứ tự 4 bước phản ứng tức thời chuẩn khi phát hiện đám cháy tại nơi làm việc là gì?

- A. Báo động khẩn cấp -> Cắt điện khu vực cháy -> Dập lửa/Cứu người -> Báo Cảnh sát PCCC 114
- B. Thu gom tài sản cá nhân -> Chạy ra thang máy -> Gọi người nhà -> Báo 114
- C. Nhảy qua cửa sổ -> Gọi 114 -> Chờ lính cứu hỏa -> Mới cắt điện
- D. Quay video đăng mạng xã hội -> Hô hoán -> Tìm bình chữa cháy -> Chạy trốn

Câu 2: Nguyên nhân gây tử vong hàng đầu (> 85%) trong các vụ hỏa hoạn tòa nhà là do yếu tố nào?

- A. Bị ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt gây bỏng sâu
- B. Hít phải khói độc (CO, HCN) và khí ngạt dẫn đến mất tri giác và ngạt thở
- C. Bị cấu trúc bê tông tòa nhà sập đè trúng
- D. Bị chấn thương do giẫm đạp lẫn nhau

Câu 3: Khi di chuyển thoát hiểm qua khu vực hành lang mịt mù khói đen đặc, tư thế di chuyển nào là CHUẨN XÁC NHẤT?

- A. Đi thẳng lưng, chạy thật nhanh và hít thở sâu
- B. Hạ thấp người, bò sát mặt sàn nhà (cách 20-30cm), dùng khăn ướt che kín mũi miệng và men theo chân tường
- C. Đứng thẳng, nhắm nghiền mắt và nín thở tuyệt đối
- D. Nằm ngửa trượt trên sàn nhà theo hướng cầu thang máy

Câu 4: Trước khi mở cánh cửa thoát hiểm, bạn phải kiểm tra nhiệt độ cửa bằng cách nào để đảm bảo an toàn?

- A. Dùng lòng bàn tay nắm thật chặt vào tay nắm cửa kim loại
- B. Dùng MU BÀN TAY chạm nhẹ vào tay nắm cửa và bề mặt cánh cửa
- C. Ghé sát mặt và mắt vào khe cửa để nhìn ra ngoài
- D. Đạp mạnh chân vào cánh cửa để xem cửa có bật mở không

Câu 5: Khi xảy ra cháy nhà cao tầng, tại sao LUẬT PCCC NGHIÊM CẤM sử dụng thang máy để thoát nạn?

- A. Thang máy di chuyển quá chậm không kịp giờ làm việc
- B. Nguồn điện thang máy dễ bị ngắt khiến cabin mắc kẹt, đồng thời giếng thang máy hút khói độc như ống khói lò thiêu
- C. Thang máy chỉ dành riêng cho Ban Quản lý tòa nhà sử dụng
- D. Thang máy sẽ bị quá tải trọng lượng quy định

ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT (BÀI 3):

• Câu 1: Đáp án A - Quy trình tiêu lệnh PCCC chuẩn: (1) Báo động hô hoán/ấn chuông -> (2) Cắt điện khu vực -> (3) Dập lửa/cứu người tại chỗ -> (4) Gọi ngay 114 báo Cảnh sát PCCC.
• Câu 2: Đáp án B - Hơn 85% nạn nhân tử vong do ngạt khói độc CO, HCN làm tê liệt hệ thần kinh và ngừng hô hấp trước khi lửa lan tới.
• Câu 3: Đáp án B - Khói nóng bay lên trần, lớp khí sạch và mát nằm sát mặt sàn (20-30cm). Bò sát sàn kết hợp khăn ướt che mũi miệng giúp duy trì dưỡng khí sống còn.
• Câu 4: Đáp án B - Dùng mu bàn tay có phản xạ rụt lại nhanh nếu cửa nóng và tránh bị phồng rộp lòng bàn tay (mất khả năng cầm nắm bò thoát hiểm).
• Câu 5: Đáp án B - Thang máy có nguy cơ mất điện kẹt cabin giữa tầng cháy và giếng thang máy hoạt động như ống khói hút toàn bộ khí độc nhiệt độ cao lên trên.

BÀI KIỂM TRA ÔN TẬP TỔNG THỂ CUỐI KHÓA HUẤN LUYỆN PCCC & CNCH

Hệ thống 15 câu hỏi trắc nghiệm toàn diện bao quát toàn bộ kiến thức 3 Bài học (Phòng ngừa, Phương tiện chữa cháy, Kỹ năng thoát hiểm). Thời gian làm bài: 30 phút. Chuẩn đạt: Từ 12/15 câu (>= 80%).

Câu 1 [Bài 1 - Mô hình Tứ diện cháy]: Một đám cháy thực thụ duy trì được phản ứng cháy liên tục bắt buộc phải có sự kết hợp của 4 yếu tố nào?

- A. Chất cháy, Chất oxy hóa (Oxy), Nguồn nhiệt và Phản ứng dây chuyền hóa học
- B. Gỗ, Xăng dầu, Khí gas và Bụi than
- C. Tia lửa, Gió thổi, Áp suất khí quyển và Khói đen
- D. Khí Carbonic, Khí Hydro, Nhiệt độ và Độ ẩm

Câu 2 [Bài 1 - Đám cháy loại B]: Chất chữa cháy nào sau đây TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC dùng để dập đám cháy xăng dầu?

- A. Bột chữa cháy khô ABC
- B. Khí CO2
- C. Nước phun tia đặc thông thường
- D. Bọt foam chữa cháy chuyên dụng

Câu 3 [Bài 1 - An toàn điện]: Hành vi nào sau đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây chập cháy điện tại các văn phòng công sở?

- A. Sử dụng bóng đèn LED tiết kiệm điện năng
- B. Cắm quá nhiều thiết bị sinh nhiệt công suất cao vào cùng một ổ cắm kéo dài kém chất lượng gây quá tải
- C. Tắt máy tính và rút phích cắm trước khi ra về
- D. Lắp đặt cầu dao chống giật ELCB cho hệ thống điện

Câu 4 [Bài 1 - Nguyên tắc 4 tại chỗ]: Trong phương châm '4 tại chỗ' về PCCC, yếu tố 'Thời điểm vàng' để dập tắt đám cháy hiệu quả nhất là bao lâu?

- A. Trong vòng 1 đến 3 phút đầu tiên kể từ khi phát sinh cháy
- B. Sau 15 phút khi đám cháy đã bùng to
- C. Sau 30 phút khi Cảnh sát PCCC đến nơi
- D. Bất cứ lúc nào thuận tiện

Câu 5 [Bài 1 - Khoảng cách an toàn]: Hàng hóa, vật tư, giấy tờ dễ cháy phải được xếp đặt cách bóng đèn chiếu sáng tỏa nhiệt tối thiểu là bao nhiêu?

- A. 0.1 mét
- B. 0.5 mét
- C. 0.2 mét
- D. 2.0 mét

Câu 6 [Bài 2 - Nhận biết bình chữa cháy]: Đặc điểm cấu tạo khác biệt cơ bản nhất giúp nhận biết Bình Khí CO2 so với Bình Bột xách tay là gì?

- A. Bình CO2 không có đồng hồ áp suất và có loa phun to hình phễu bằng nhựa cứng
- B. Bình CO2 có thân sơn màu vàng
- C. Bình CO2 có gắn thêm ống dẫn nước mềm dài 5 mét
- D. Bình CO2 nhẹ hơn bình bột gấp 5 lần

Câu 7 [Bài 2 - Áp kế bình bột]: Khi quan sát đồng hồ đo áp suất của bình bột chữa cháy, kim chỉ vào 'VẠCH XANH' biểu thị điều gì?

- A. Bình đã hết bột bên trong
- B. Áp suất khí đẩy tiêu chuẩn, bình đang ở trạng thái hoạt động tốt

- C. Bình bị quá áp có nguy cơ phát nổ
- D. Bình bị hỏng van cần thay mới

Câu 8 [Bài 2 - Lựa chọn bình chữa cháy]: Để dập đám cháy tủ điện điều khiển, máy chủ server hoặc máy tính đắt tiền, nên ưu tiên chọn loại bình nào?

- A. Bình bọt Foam
- B. Bình bột ABC
- C. Bình khí CO2
- D. Thùng nước tưới cây

Câu 9 [Bài 2 - Quy tắc PASS]: Bước thứ hai trong quy tắc thao tác bình chữa cháy 'PASS' (chữ A - AIM) hướng dẫn người dùng điều gì?

- A. Hướng loa phun vào gốc của ngọn lửa (Base of fire)
- B. Hướng loa phun lên đỉnh ngọn lửa trên không trung
- C. Hướng loa phun vào mặt người đứng cạnh
- D. Hướng loa phun xuống đất lắc đều

Câu 10 [Bài 2 - An toàn bỏng lạnh]: Nhiệt độ của khí tuyết CO2 khi phun ra khỏi bình chữa cháy đạt mức nhiệt độ cực lạnh là bao nhiêu?

- A. 0°C
- B. -20°C
- C. -79°C
- D. -150°C

Câu 11 [Bài 3 - Đầu số khẩn cấp]: Số điện thoại gọi cứu hỏa khẩn cấp của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH toàn quốc tại Việt Nam là số nào?

- A. 113
- B. 114
- C. 115
- D. 111

Câu 12 [Bài 3 - Thoát nạn nhà cao tầng]: Khi phát hiện chuông báo cháy reo vang tại tòa nhà cao tầng, hành vi nào sau đây TUYỆT ĐỐI BỊ CẤM?

- A. Đi thang bộ thoát hiểm có cửa chống cháy đóng kín
- B. Chạy vào sử dụng thang máy để di chuyển xuống sảnh
- C. Dùng khăn ướt che mũi miệng
- D. Bò thấp người men theo chân tường

Câu 13 [Bài 3 - Khí độc hỏa hoạn]: Tại sao trong đám cháy, lớp không khí an toàn nhất để người thoát nạn hít thở luôn nằm sát mặt sàn nhà (20 - 40 cm)?

- A. Vì khí oxy có trọng lượng nặng hơn không khí nên chìm xuống đáy
- B. Vì khói độc và khí nóng giãn nở nhiệt có khối lượng riêng nhẹ nên bay cuộn lên trần nhà và ép dần xuống
- C. Vì dưới sàn nhà có nước làm mát
- D. Vì khí CO không thể bay xuống thấp

Câu 14 [Bài 3 - Kỹ thuật cô lập phòng]: Khi bị mắc kẹt trong phòng không thể thoát ra ngoài do khói chặn cầu thang, biện pháp 'chống khói cô lập phòng' chuẩn nhất là gì?

- A. Mở toang tất cả các cửa phòng để đón gió thổi khói đi
- B. Đóng kín cửa chính, nhét chăn ga khăn tẩm ướt nước kín tất cả khe cửa, mở cửa sổ ban công ra hiệu kêu cứu và gọi 114
- C. Trốn thật sâu vào tủ quần áo đóng chặt lại
- D. Đập vỡ sàn nhà để chui xuống tầng dưới

Câu 15 [Bài 3 - Quần áo bén lửa]: Khi quần áo đang mặc trên người bất ngờ bị bén ngọn lửa, bạn cần áp dụng ngay kỹ thuật sinh tồn nào?

- A. Chạy thật nhanh ra ngoài đường để gió thổi tắt lửa
- B. Dừng lại (Stop) -> Nằm xuống đất (Drop) -> Lấy tay che mặt và lăn tròn người liên tục (Roll) để dập tắt lửa
- C. Dùng tay vỗ liên tục vào ngọn lửa
- D. Nhảy lên nhảy xuống tại chỗ kêu gào

BẢNG ĐÁP ÁN & GIẢI THÍCH CHI TIẾT ĐỀ KIỂM TRA ÔN TẬP TỔNG THỂ

Câu	Chủ đề bài	Đáp án	Giải thích chuyên môn của chuyên viên PCCC
1	Bài 1	**A**	Tứ diện cháy gồm 4 yếu tố: Chất cháy, Oxy, Nguồn nhiệt và Phản ứng dây chuyền hóa học.
2	Bài 1	**C**	Xăng dầu nhẹ hơn nước, dội nước sẽ khiến xăng dầu nổi lên và chảy lan rộng đám cháy.
3	Bài 1	**B**	Cắm chồng nhiều thiết bị công suất cao vào ổ cắm kéo dài kém chất lượng gây quá tải phát nhiệt chập cháy.
4	Bài 1	**A**	3 phút đầu là thời điểm vàng để dập lửa khi đám cháy chưa phát triển thành đám cháy tự do quy mô lớn.
5	Bài 1	**B**	Quy chuẩn quy định khoảng cách tối thiểu từ bóng đèn đến hàng hóa dễ cháy là 0.5 mét.
6	Bài 2	**A**	Bình CO2 không có áp kế và có loa phun to hình phễu bằng nhựa cứng chịu lạnh.
7	Bài 2	**B**	Vạch Xanh biểu thị áp suất khí đẩy chuẩn (1.2 - 1.4 MPa), bình sẵn sàng sử dụng.
8	Bài 2	**C**	Khí CO2 bay hơi sạch 100%, không để lại cặn bẩn ăn mòn làm hỏng bo mạch vi điện tử.
9	Bài 2	**A**	Chữ A (Aim) yêu cầu hướng loa phun thẳng vào gốc ngọn lửa để làm nguội chất cháy.
10	Bài 2	**C**	Khí tuyết CO2 phun ra ngoài đạt nhiệt độ cực lạnh -79°C, có nguy cơ gây bỏng lạnh nặng nếu chạm vào loa phun.
11	Bài 3	**B**	114 là đầu số khẩn cấp toàn quốc tiếp nhận tin báo cháy và cứu nạn cứu hộ tại Việt Nam.
12	Bài 3	**B**	Thang máy dễ mất điện kẹt cabin và giếng thang máy hút khói độc như ống khói lò thiêu, cấm sử dụng.
13	Bài 3	**B**	Khói và khí độc có nhiệt độ cao giãn nở nhẹ nên cuộn lên trần, lớp không khí sạch mát nhất nằm sát sàn (20-40cm).
14	Bài 3	**B**	Chèn khăn ga tẩm ướt vào khe cửa ngăn khói xâm nhập phòng, mở cửa sổ thoáng ra hiệu kêu cứu.
15	Bài 3	**B**	Kỹ thuật 'Dừng lại - Nằm xuống - Lăn tròn' (Stop, Drop and Roll) giúp dập tắt ngọn lửa bám trên quần áo nhanh nhất.

KHUNG THANG ĐIỂM & ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC AN TOÀN PCCC CƠ SỞ

Số câu đúng	Xếp loại	Đánh giá & Khuyến nghị của Chuyên viên Đào tạo
14 - 15 câu	**XUẤT SẮC**	Nắm vững lý thuyết và kỹ năng thực chiến. Đạt tiêu chuẩn tham gia Đội PCCC cơ sở.
12 - 13 câu	**ĐẠT (KHÁ/GIỎI)**	Đạt chuẩn an toàn PCCC doanh nghiệp. Tự bảo vệ được bản thân và hỗ trợ đồng nghiệp.
10 - 11 câu	**TRUNG BÌNH**	Nắm được thao tác cơ bản nhưng cần ôn tập lại kỹ năng phân biệt bình chữa cháy và chống ngạt khói.
Dưới 10 câu	**CHƯA ĐẠT**	Bắt buộc phải tham gia học lại lý thuyết và thực hành lại bài kiểm tra để đảm bảo an toàn tính mạng.